

全国大学生数学竞赛初赛模拟试题（IV）

（非数学专业类）

一、填空题（本题共30分，共6小题，每题5分）

(1) 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \sin \frac{k}{n} \cdot \sin \frac{k}{n^2} = \underline{\hspace{2cm}}.$

(2) 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin x + x^2 \cos \frac{1}{x}}{(1 + \cos x) \ln(1 + x)} = \underline{\hspace{2cm}}.$

(3) 曲面 $z = x^2(1 - \sin y) + y^2(1 - \sin x)$ 在点 $(0, 1, 1)$ 处的切平面方程为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

(4) 函数 $f(x, y) = ye^{-\frac{x^2+y^2}{2}}$ 的极大值为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

(5) 已知曲线 $L: \begin{cases} x = f(t) \\ y = \sin t \end{cases}, (0 < t < \frac{\pi}{2})$, 其中函数 $f(t)$ 具有连续导数, 且

$f(\frac{\pi}{2}) = 0, f'(t) > 0 (0 < t < \frac{\pi}{2})$, 若曲线的切线与 x 轴的交点到切点的距离恒为 1,

则函数 $f(t)$ 的表达式为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

二、（本题14分）设 $\alpha > 0$, 求 $\int_0^{+\infty} \frac{2 \arctan \alpha x}{x(1+x^2)} dx.$

三、（本题14分）求极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\pi \int_0^x t |\sin t| dt}{2x^2}$.

四、（本题14分）设数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 满足 $0 < a_n < \frac{\pi}{2}, 0 < b_n < \frac{\pi}{2}, \cos a_n - a_n = \cos b_n$,

且级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛，证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2a_n}{a_n + b_n}$ 收敛.

五、（本题14分）已知函数 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，且 $f(0)=0$ ， $f(1)=1$ ，试证明存在两个不同的 $\xi, \eta \in (0,1)$ ，使得 $f'(\xi)f'(\eta)=1$ 成立。

六、（本题14分）设函数 $f(x, y)$ 在区域 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 4\}$ 上具有二阶连续偏导数，且满足 $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = x^2 + y^2 + 1$ ，试计算积分

$$I = \iint_D \left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \frac{\partial f}{\partial y} \right) dx dy.$$

注：模拟试题答案解析请参考全国大学生数学竞赛命题组编、科学出版社出版的《全国大学生数学竞赛解析教程（非数学专业类）》（第二版）。